

高等数学 II - 第八章：多元函数的微分学

段炼

上海科技大学
数学科学研究所

Spring, 2026

第八章多元函数的微分学

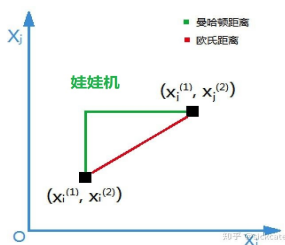
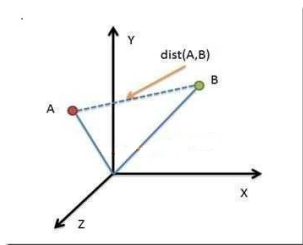
- 1 §8.1 多元函数的基本概念
- 2 §8.2 多元函数的极限与连续性
- 3 §8.3 偏导数
- 4 §8.4 全微分及其应用
- 5 §8.5 多元复合函数的微分法
- 6 §8.6 方向导数与梯度
- 7 §8.7 多元微分学在几何中的应用
- 8 §8.8 二元 Taylor 公式与多元函数的极值
- 9 §8.9 条件极值——Lagrange 乘数法

距离 *

定义 (距离空间)

我们称集合 V 为距离 (度量) 空间, 是指 V 上存在一个距离 (度量)
 $d: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 满足以下三条:

- (i) (正定性) $d(P_1, P_2) \geq 0$ ($\forall P_1, P_2 \in V$), 等号成立当且仅当 $P_1 = P_2$ (即 P_1, P_2 是同一点);
- (ii) (对称性) $d(P_1, P_2) = d(P_2, P_1)$ ($\forall P_1, P_2 \in V$);
- (iii) (三角不等式) $d(P_1, P_2) \leq d(P_1, P_3) + d(P_2, P_3)$ ($\forall P_1, P_2, P_3 \in V$).



距离

- n 维欧氏空间: $\mathbb{R}^n = \{\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) : x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}$.
- 在 $\mathbb{R}^n$ 中, 设两点坐标 $P_1(a_1, a_2, \dots, a_n)$, $P_2(b_1, b_2, \dots, b_n)$, 常用 Euclid 距离

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2 + \dots + (a_n - b_n)^2},$$

以及

$$\tilde{d}(P_1, P_2) = \max \{|a_1 - b_1|, |a_2 - b_2|, \dots, |a_n - b_n|\}.$$

思考题: 在 $\mathbb{R}^n$ 中, 试证存在 (仅与 n 有关的) 常数 $C_1, C_2 > 0$, 使得

$$C_1 d(P_1, P_2) \leq \tilde{d}(P_1, P_2) \leq C_2 d(P_1, P_2), \quad (\forall P_1, P_2 \in \mathbb{R}^n).$$

邻域

- $\mathbb{R}^n$ 中的 (球形) 邻域及去心邻域 (表示一点“附近”的概念):

$$U(P_0, r) = \{P \in \mathbb{R}^n : d(P, P_0) < r\};$$

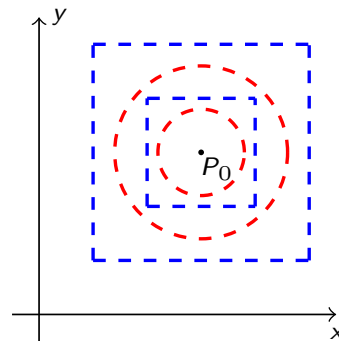
$$\dot{U}(P_0, r) = \{P \in \mathbb{R}^n : 0 < d(P, P_0) < r\}.$$

注: 当我们不强调具体半径时, 简记为 $U(P_0)$ 与 $\dot{U}(P_0)$.

- $\mathbb{R}^n$ 中的 (方形) 邻域及去心邻域: 设 $P_0(a_1, a_2, \dots, a_n)$,

$$\tilde{U}(P_0, r) = \{P \in V : \tilde{d}(P, P_0) < r\}$$

$$\dot{\tilde{U}}(P_0, r) = \{P \in V : 0 < \tilde{d}(P, P_0) < r\}.$$



注: 回顾在 $\mathbb{R}$ 中, $U(a, r) = \tilde{U}(a, r) = (a - r, a + r)$,

$$\dot{U}(a, r) = \dot{\tilde{U}}(a, r) = (a - r, a) \cup (a, a + r).$$

回顾：闭区间上连续函数的性质

闭区间 I 上的连续函数 f 有以下性质

f 有界，且可取到最大、最小值；

f 具有介值性.

问：在高维空间中，何为

开区间？闭区间？有界？介值？

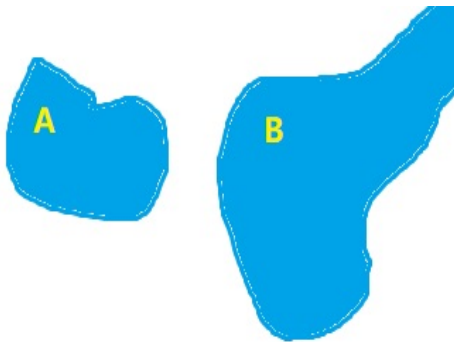
有界性

回顾：在 $\mathbb{R}$ 中，集合 E 有界是指： $\exists M > 0, \text{ s.t., } |x| \leq M (\forall x \in E)$.

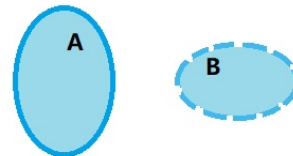
- 我们称 $\mathbb{R}^n$ 中的集合 E 有界，是指（记 O 为原点或任意一点）

$$\exists M > 0, \text{ s.t., } E \subseteq U(O, M).$$

问： E 无界 $\iff$?



内点、外点与边界点



问：在 $\mathbb{R}$ 中，开区间与闭区间区别何在？

它们和它们的“附近”满足怎样的性质？

问：在右图

中，试凭直觉指出集合 A, B 的“内点”、“外点”、“边界点”

定义

设 E 为空间 $\mathbb{R}^n$ 中的一个集合，而 P 为 V 中的一点.

(i) 我们称 P 为 E 的**内点**是指： $\exists r > 0, s.t., U(P, r) \subseteq E$.

(ii) 我们称 P 为 E 的**外点**是指： $\exists r > 0, s.t., U(P, r) \cap E = \emptyset$. (即 $U(P, r) \subseteq E^c$)

(iii) 我们称 P 为 E 的**边界点**是指：

$$\forall r > 0, \text{ 均有 } U(P, r) \cap E \neq \emptyset, U(P, r) \cap E^c \neq \emptyset.$$

称 E 的全体内点组成的集合为 E 的**内部**，记为 E° ；

称 E 的全体边界点组成的集合为 E 的**边界**，记为 ∂E ；

注：内点的含义，即该点及其“附近”均在集合中.

注：外点的含义，即该点及其“附近”均在集合外.

注：边界点的含义，即其附近即有内又有外（本身可内可外）.

注： $\mathbb{R}^n = \{E \text{ 的内点} \} \sqcup \{E \text{ 的外点} \} \sqcup \{E \text{ 的边界点} \}$. ($\sqcup$ 表示“无交并”)

注：在 $\mathbb{R}$ 中：区间内的点、区间外的点、区间端点.

内点、外点与边界点



问：右图中的集合（蓝色阴影及红色部分，红实线及实心点表示在集合中，红虚线及空心点表示不在集合中），哪些点是它的“内点”、“外点”、边界点？

开集与闭集

定义

设 E 为空间 $\mathbb{R}^n$ 中的一个集合.

(i) 我们称 E 为**开集**是指: $E = E^\circ$, 或等价地 $\partial E \cap E = \emptyset$, 或即 $\partial E \subseteq E^c$.

(ii) 我们称 E 为**闭集**是指: $\partial E \subseteq E$.

注: 除了开集与闭集外, 还有许多集合非开非闭!

注: 全空间 $\mathbb{R}^n$ 与空集 $\emptyset$ 即开又闭.

定理

开集的补集为闭集, 而闭集的补集为开集.

例

在 $\mathbb{R}^2$ 中,

集合 $A = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$ 为开集 (单位开圆盘);

集合 $B = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 为闭集 (单位闭圆盘);

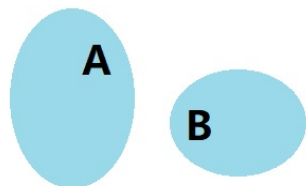
集合 $C = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}$ 为闭集 (单位圆周);

一些关系: $C = \partial A = \partial B$; $A = B^\circ$.

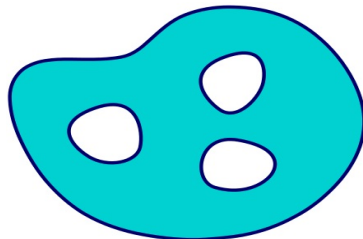
连通集与区域

定义

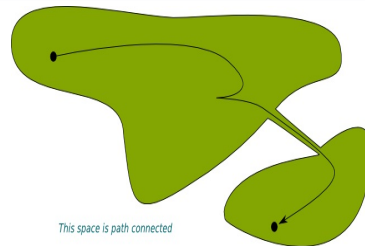
设 $D \subseteq \mathbb{R}^n$, 若 D 中的任意两点都能用完全属于 D 的折线段连接, 则称 D 是**连通**的.
连通的开集称为开区域 (简称区域); 区域连同其边界称为闭区域.



不连通的集合



连通集



连通集

例

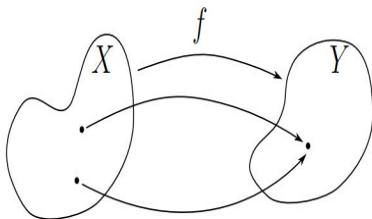
在 $\mathbb{R}^2$ 中,
集合 $A = \{(x, y) : 1 < x^2 + y^2 < 4\}$ 为区域;
集合 $B = \{(x, y) : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$ 为闭区域.
集合 $C = \{(x, y) : xy > 0\}$ 不是区域.

注: 连通的闭集未必为区域, 如平面上的单点集或

$$\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\} \cup \{(x, y) : (x - 2)^2 + y^2 \leq 1\}.$$

映射

- 映射 $f: X \rightarrow Y$ 的三要素：定义域、值域、对应关系.
- 单射、满射、一一映射（可逆映射）.
- 设 $f: X \rightarrow Y$ 和 $g: Y \rightarrow Z$ ，复合映射： $g \circ f: X \rightarrow Z, x \mapsto g(f(x))$.



定义

设 $X \subseteq \mathbb{R}^n, Y \subseteq \mathbb{R}^m$ ，在坐标系中，映射（向量值函数） $f: X \rightarrow Y$ 可写为

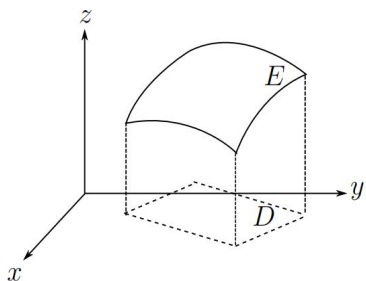
$$\vec{f}(\vec{x}) = (f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, \dots, x_n)).$$

注：有时将 $\vec{f}$ 简记为 f ，请根据上下文分辨空间维数.

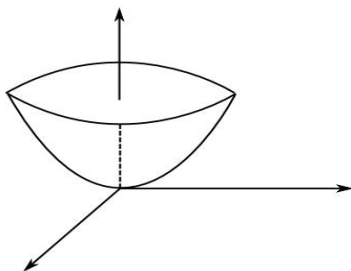
多元函数

- 当 $m = 1$ 时, 可将多元函数记为 $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$.
- 二元函数 $z = f(x, y) : D \rightarrow \mathbb{R}$ 的图像定义为

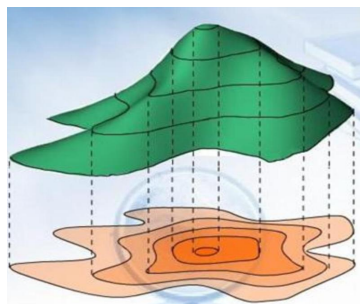
$$S = \{(x, y, f(x, y)) : (x, y) \in D\}.$$



函数图像



$z = x^2 + y^2$ 的图像



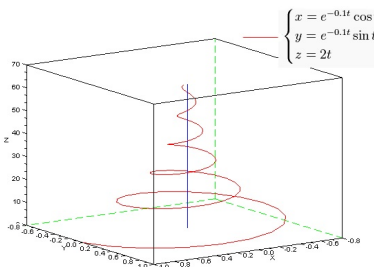
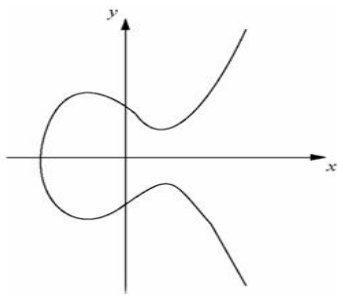
等高线

- 等高线 $L_c = \{(x, y) : f(x, y) = c\}$.
- 应用: 等温线、等压线、等降水量线.....

空间曲线

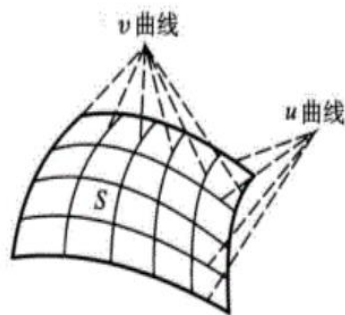
- 当 $n = 1$ 时, 向量形式: $\vec{r}(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_m(t)) \quad (t \in I)$;

参数方程形式:
$$\begin{cases} x_1 = x_1(t), \\ x_2 = x_2(t), \\ \vdots \\ x_m = x_m(t), \end{cases} \quad (t \in I).$$

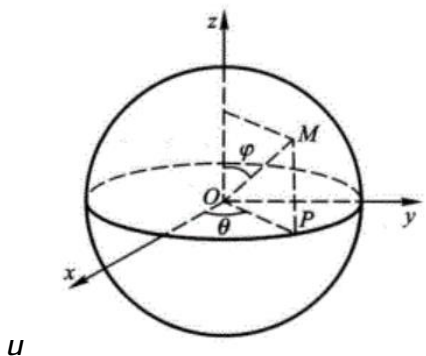


空间曲面

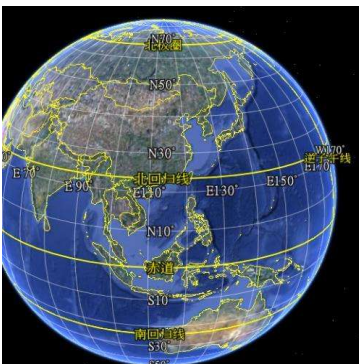
- 当 $n = 2$ 时, $m = 3$ 时, 曲面的双参数方程:
$$\begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v), \\ z = z(u, v). \end{cases}$$



曲线、 v 曲线



坐标



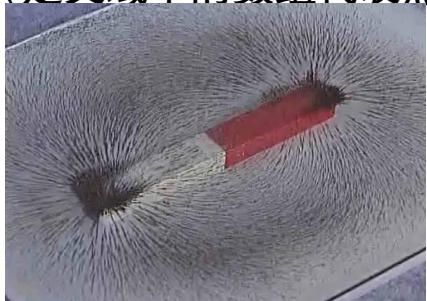
球

地

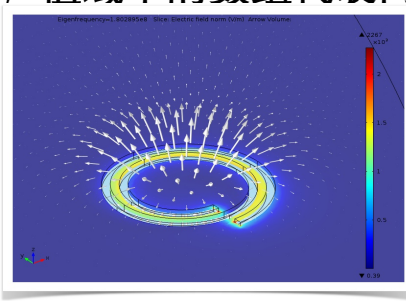
球表面: 经度、纬度

向量场

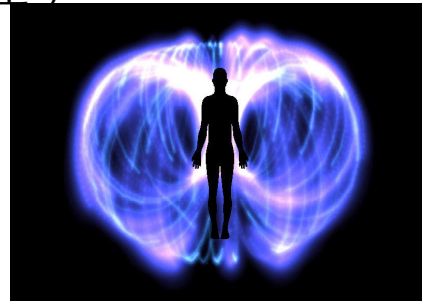
- 向量场 $\vec{B}: \mathbb{R}^2 \setminus \{\text{磁铁}\} \rightarrow \mathbb{R}^2$; $\vec{E}: \mathbb{R}^3 \setminus \{\text{线圈}\} \rightarrow \mathbb{R}^3$ 等.
(定义域中的数组代表点, 值域中的数组代表向量.)



磁铁的磁场



射频线圈的电场



人之气场?

- 映射复合的例子: $z = f(u, v)$ 与 $\begin{cases} u = u(x, y), \\ v = v(x, y) \end{cases}$ 复合得

$$z(x, y) = f(u(x, y), v(x, y)). \quad (\text{在有定义区域内})$$

常用于变量替换.

例题

例

讨论函数 $z = 3 - \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 的自然定义域和图像.

- 多元初等函数指有不同的变量的一元基本初等函数经过有限次四则运算和复合而得的函数.

例题

例

设 $z(x, y) = \sqrt{y} + f(\sqrt{x} - 1)$. 当 $y = 1$ 时, 有 $z = x$. 求 $f(x)$ 和 $z(x, y)$ 的表达式.

映射在一点处的极限

试回顾单变量函数在一点处的极限：

★ 要多近，终有多近.

定义

设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$, 其中 $D \subseteq \mathbb{R}^n$. 设 $P_0 \in D$, $Q_0 \in \mathbb{R}^m$. 我们称当 P 趋于 P_0 时, $f(P)$ 以 Q_0 为极限是指:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall P \in \dot{U}(P_0, \delta) \cap D, \text{ 有 } f(P) \in U(Q_0, \varepsilon),$$

记为 $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = Q_0$.

注: 需 $f(P)$ 在 P_0 的某个去心邻域内有定义.

注: $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P)$ 与 $f(P_0)$ 无直接关系.

注: 可将圆形去心邻域换为方形去心邻域.

二元函数的极限

定义

设二元函数 f 在点 (x_0, y_0) 附近有定义. 我们称当 (x, y) 趋于 (x_0, y_0) 时, $f(x, y)$ 的 (二重) 极限存在, 是指: 存在 $A \in \mathbb{R}$, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 对任意 (x, y) , 只要

(i) $0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$; 或

(i') $|x - x_0| < \delta, |y - y_0| < \delta$ 且 $(x, y) \neq (x_0, y_0)$,

均有 $|f(x, y) - A| < \varepsilon$. 记为

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = A, \quad \text{或} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x,y) = A.$$

例子

例

求证

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} = 0.$$

例

求证

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = 1.$$

例

讨论

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

是否存在？

例子

例

求证

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} = 0.$$

例

求证

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = 1.$$

例

讨论

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

是否存在？

例子

例

求证

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} = 0.$$

例

求证

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = 1.$$

例

讨论

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

是否存在？

极限的四则运算

定理

设 $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ 在点 P_0 的某个去心邻域内均有定义, 且

$$\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = \vec{Q}_1, \quad \lim_{P \rightarrow P_0} g(P) = \vec{Q}_2.$$

则对任意 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ 有

$$\lim_{P \rightarrow P_0} (\lambda f + \mu g)(P) = \lambda \vec{Q}_1 + \mu \vec{Q}_2.$$

定理

设 $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 P_0 的某个去心邻域内均有定义, 且

$$\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = a, \quad \lim_{P \rightarrow P_0} g(P) = b.$$

则

$$\lim_{P \rightarrow P_0} (fg)(P) = ab, \quad \lim_{P \rightarrow P_0} (f/g)(P) = a/b \quad (b \neq 0).$$

极限的保序性

定理 (保序性)

设在点 (x_0, y_0) 的某个领域内, 有

$$f(x, y) \leq g(x, y),$$

且下述二重极限均存在, 则

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) \leq \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} g(x, y).$$

注: 取 $g(x, y) = 0$, 得极限的“保号性”.

定理 (三明治定理)

设在点 (x_0, y_0) 的某个领域内, 有

$$g(x, y) \leq f(x, y) \leq h(x, y).$$

且

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} g(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} h(x, y) = A.$$

则有

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = A.$$

例子

例

求极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$.

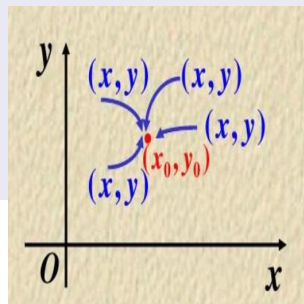
极限的复合

定理

设二元函数 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某个去心邻域 $\dot{U}(P_0, r)$ 内有定义,
而曲线 $\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases}$ 在 t_0 的某个去心邻域 $\dot{U}(t_0, \ell)$ 内有定义. 若

- ◇ $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = a,$
 - ◇ $\lim_{t \rightarrow t_0} (x(t), y(t)) = (x_0, y_0),$
 - ◇ $\{(x(t), y(t)) : t \in \dot{U}(t_0, \ell)\} \subseteq \dot{U}(P_0, r),$
- 则极限的复合满足

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(x(t), y(t)) = a.$$



注：“部分”服从“整体”。

(回顾单

变量函数极限存在当且仅当左、右极限存在且相等)

注：若沿一条特殊路径极限不存在，或沿两条特殊路径极限不同，则原函数极限不存在。

例题

例

求证极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ 不存在

$$(1) f(x,y) = \frac{xy}{x^2 + y^2};$$

$$(2) f(x,y) = \frac{(y^2 - x)^2}{x^2 + y^4};$$

$$(3) f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^3}{x-y}, & x \neq y \\ 0, & x = y \end{cases}.$$

注：通过观察，选择合适的路径.

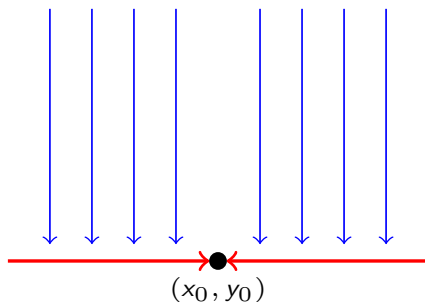
累次极限

定义

设二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某个去心邻域内有定义, 若下列极限存在

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y), \quad \lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y),$$

则称其为 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处的**累次极限**.



注: 对前者, 需 $g(x) := \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$ ($\neq x_0$) 存在, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 存在.

注: 以上累次极限与点 (x_0, y) 与 (x, y_0) 均无直接关系.

累次极限

例

讨论下列函数在 $(0, 0)$ 处的极限与累次极限.

$$(1) f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}, (x, y) \neq (0, 0).$$

$$(2) f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin(1/x) \cos(1/y), & xy \neq 0, \\ 0, & x = 0 \text{ 或 } y = 0. \end{cases}$$

$$(3) f(x, y) = \begin{cases} x \sin(1/y), & y \neq 0, \\ 0, & y = 0. \end{cases}$$

$$(4) f(x, y) = \frac{x^2(1 + x^2) - y^2(1 + y^2)}{x^2 + y^2}, (x, y) \neq (0, 0).$$

注：多元函数的极限与其累次极限之间没有必然的关系！

函数的连续性

定义

设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$, 其中 $D \subseteq \mathbb{R}^n$. 而 $P_0 \in D$. 我们称 $f(P)$ 在点 P_0 处连续, 是指 $\lim_{P_0 \rightarrow P} f(P) = f(P_0)$, 即

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall P \in U(P_0, \delta) \cap D, f(P) \in U(f(P_0), \varepsilon).$$

定义

设二元函数 f 在 (x_0, y_0) 附近有定义. 我们称 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续, 是指 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$.

注: 记全增量 $\Delta f = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$, 则 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续即为

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \Delta f = 0.$$

定义

设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$, 其中 D 为 $\mathbb{R}^n$ 中的区域 (或闭区域). 若 f 在 D 上每一点都连续, 则称 $f(\vec{x})$ 为 D 上的连续函数, 记为 $f \in C(D)$.

例题

命题

初等函数在其自然定义域的每一个内点均连续.

例

求下列函数极限.

$$(1) \lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{\ln(x + e^y)}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

$$(2) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1}.$$

例题

例

求下列函数的间断点.

$$(1) f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}.$$

$$(2) f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{y-\ln x}, & y \neq \ln x, \\ 0, & y = \ln x \end{cases}.$$

例题

例

在定义域 $xy > -1$ 内, 证明下列函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \ln((1 + xy)^{\frac{1}{xy}}), & xy \neq 0, \\ 1, & xy = 0 \end{cases}$$

在点 $(0, 0)$ 处连续.

注: 连续函数的复合仍为连续函数.

连续函数的性质

定理

设 $D \subseteq \mathbb{R}^n$, 而 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 连续.

(有界性定理): 若 D 为有界闭集, 则 f 在 D 上有界. 即存在 $M > 0$ 使得 $|f(x_1, \dots, x_n)| \leq M$.

(最值定理): 若 D 为有界闭集, 则 f 在 D 上有界且可取到最大、最小值.

(零点存在定理): 若 D 为连通集, 且存在 $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in D$, 使得 $f(x_1, y_1)f(x_2, y_2) \leq 0$, 则存在 $(\xi, \eta) \in D$, 使得 $f(\xi, \eta) = 0$.

(介值定理): 若 D 是连通闭集, 则对任意 $P_1, P_2 \in D$, 在 D 中可取到介于 $f(P_1)$ 与 $f(P_2)$ 之间的所有值.

二元函数的偏导数

定义

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内有定义. 若极限

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

存在, 则称其为 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处关于 x 的偏导数, 并记为 $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$,

$f_x(x_0, y_0), f_1(x_0, y_0)$ 或 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)}$ 等.

注: 计算 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 时可把 y 看作常数.

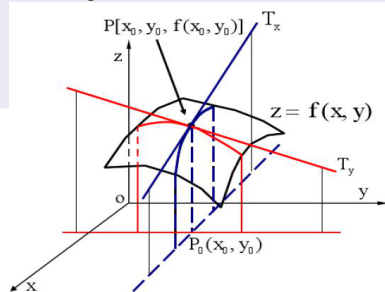
注: 多元函数的偏导数的定义是类似的.

类似地, 函数 $z = f(x, y)$

在 (x_0, y_0) 处关于 y 的偏导数为 (若以下极限存在)

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}{y - y_0} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}.$$

记为 $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0), f_2(x_0, y_0)$ 或 $\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0)}$ 等.



例题

例

设 $f(x, y) = x^4 + 2x^2y + y^4$, 求 $f_x(x, y)$, $f_y(x, y)$, $f_x(0, 1)$ 和 $f_y(0, 1)$.

例

令 $z = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}(0, 1)$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}(0, 1)$.

例题

例

理想气体的状态方程为 $pV = RT$ ($T > 0, V > 0, R$ 为常数). 把 p, V, T 中任何一个变量看成其它两个变量的函数, 计算 $\frac{\partial p}{\partial V}, \frac{\partial V}{\partial T}, \frac{\partial T}{\partial p}$, 并验证

$$\frac{\partial p}{\partial V} \cdot \frac{\partial V}{\partial T} \cdot \frac{\partial T}{\partial p} = -1.$$

例题

例

设 $u = x^{\frac{z}{y}}$ ($x > 0, x \neq 1, y \neq 0$). 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}$.

偏导数与连续性

例

$$\text{设 } f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

求 $f_x(x, y), f_y(x, y)$.

回顾：以上函数在 $(0, 0)$ 处不连续. 但是该函数在 $(0, 0)$ 处**有偏导数**!

因此**可偏导必连续**是**不对的**!

注： $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 是否连续取决于 $(x + \Delta, y + \Delta y)$
 $(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2})$ 中的信息; $f_x(x_0, y_0)$ 是否存在仅取决于
 $(x_0 + \Delta x, y_0)$ ($|\Delta x| < \delta$) 中的信息.

偏导数与连续性

例

$$\text{设 } f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

求 $f_x(x, y), f_y(x, y)$.

回顾：以上函数在 $(0, 0)$ 处不连续. 但是该函数在 $(0, 0)$ 处**有偏导数**!

因此**可偏导必连续是不对的**!

注： $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 是否连续取决于 $(x + \Delta, y + \Delta y)$
 $(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2})$ 中的信息; $f_x(x_0, y_0)$ 是否存在仅取决于
 $(x_0 + \Delta x, y_0)$ ($|\Delta x| < \delta$) 中的信息.

偏导数与连续性

例

$$\text{设 } f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

求 $f_x(x, y), f_y(x, y)$.

回顾：以上函数在 $(0, 0)$ 处不连续. 但是该函数在 $(0, 0)$ 处**有偏导数**!

因此**可偏导必连续**是**不对**的!

注： $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 是否连续取决于 $(x + \Delta, y + \Delta y)$
 $(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2})$ 中的信息; $f_x(x_0, y_0)$ 是否存在仅取决于
 $(x_0 + \Delta x, y_0)$ ($|\Delta x| < \delta$) 中的信息.

偏导数与连续性

例

设 $f(x, y) = x + |y|$.

- (1) 证明 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续.
- (2) 证明 $f_y(0, 0)$ 不存在.

二元函数的高阶偏导数

定义

函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的二阶偏导数：(若存在)

$$f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} := \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right), \quad f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} := \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right),$$
$$f_{yx} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} := \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right), \quad f_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} := \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right).$$

更高阶的例子：

$$f_{yxx} = \frac{\partial^3 f}{\partial y \partial^2 x} := \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \right).$$

注：求高阶偏导是有顺序的.

例

设 $z = \arctan \frac{x+y}{1-xy}$ ，求它的所有二阶偏导数.

例题

例

求函数 $f(x, y)$ 在原点处的所有二阶偏导数，其中

$$f(x, y) = \begin{cases} xy, & |x| \geq |y|, \\ -xy, & |x| < |y|. \end{cases}$$

注：在此例中 $f_{xy}(0, 0) \neq f_{yx}(0, 0)$.

混合偏导数可换序的充分条件

定理

若函数 $f(x, y)$ 的混合偏导数 f_{xy} 与 f_{yx} 在 (x_0, y_0) 处均连续, 则

$$f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0).$$

例

设 $z = (x^2 + y^2)e^{x+y}$, 求 $\frac{\partial^{10} z}{\partial x^3 \partial y^7}$.

注: 可依次用求高阶导的 Leibniz 法则.

例题

例

证明函数

$$u = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

满足 Laplace 方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0.$$

注：我们称 $\Delta := \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ 为 Laplace 算子. Laplace 方程可写为 $\Delta u = 0$.

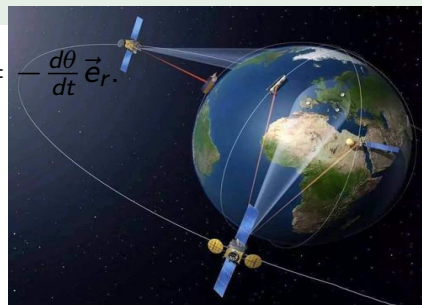
平面曲线上的导数 *

例

设卫星的飞行路径（简化为二维）在极坐标系下的向量值函数 $\vec{r}(t) = (r(t), \theta(t))$ 是二阶可导的. 现建立以卫星为原点, 并随之变动的直角坐标系: 记 $\vec{r}(t)$ 上的单位向量为 $\vec{e}_r(t)$, 而 $\vec{e}_\theta(t)$ 为 $\vec{e}_r(t)$ 旋转 $\pi/2$ 后所得的单位向量. 试证下列关于速度及加速度的表达式

$$\begin{aligned}\vec{v} &= \frac{dr}{dt} \vec{e}_r + r \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_\theta, \\ \vec{a} &= \left(\frac{d^2 r}{dt^2} - r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 \right) \vec{e}_r + \left(r \frac{d^2 \theta}{dt^2} + 2r \frac{dr}{dt} \frac{d\theta}{dt} \right) \vec{e}_\theta.\end{aligned}$$

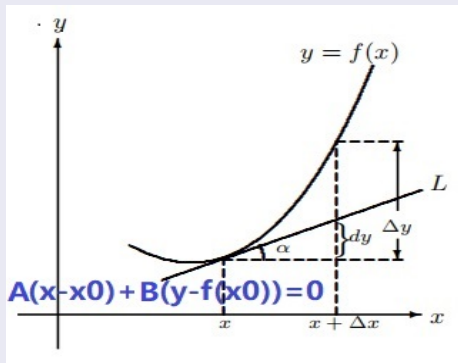
注: $d\vec{r} = (dr)\vec{e}_r + (rd\theta)\vec{e}_\theta$; $\frac{d}{dt} \vec{e}_r = \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_\theta$; $\frac{d}{dt} \vec{e}_\theta = -\frac{d\theta}{dt} \vec{e}_r$.



回顾：单变量函数的微分

定义

设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的一个邻域内有定义. 我们称 $f(x)$ 在 x_0 处可微是指:



$$\exists a \in \mathbb{R}, \text{ s.t. } \Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = a\Delta x + o(\Delta x), \quad (\Delta x \rightarrow 0).$$

含义：函数 $y = f(x)$ 的图像 $\{(x, f(x)) : x\}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的曲线；

它是在 $(x_0, f(x_0))$ 处存在切线；

该切线不垂直于 x 轴.

注：在图中，“不垂直”时 $B \neq 0$ ，得 $a = -A/B$.

• 可微时 $a = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0)$ 为函数 $f(x)$ 在 x_0 处的导数.

二元函数的微分

定义

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的一个邻域内有定义. 我们称 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微是指: $\exists a, b \in \mathbb{R}$, s.t., 当 $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$ 时

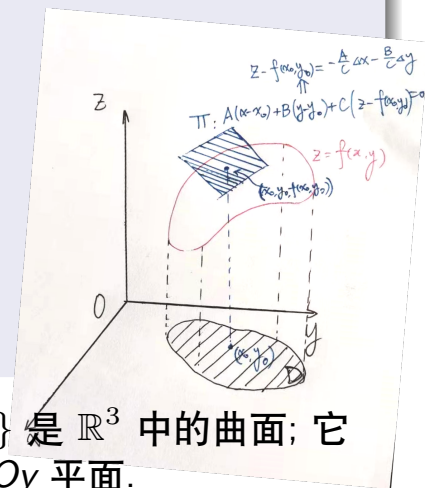
$$\begin{aligned}\Delta z &:= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\ &= a\Delta x + b\Delta y + o(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2})\end{aligned}$$

这时,

我们记 $df = adx + bdy$, 称之为 $f(x, y)$ 的 (全) 微分.

含义: 函数 $z = f(x, y)$ 的图像 $\{(x, y, f(x, y)) : (x, y) \in D\}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面; 它在 $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 处存在切平面; 该切平面不垂直于 xOy 平面.

注: o -项可更换为方形邻域 $o(\max\{|\Delta x|, |\Delta y|\})$.



偏导数与全微分

定理

设函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微, 则

(i) $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续;

(ii) $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处的两个偏导数均存在, 且 $df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$.

例题

例

试证下列函数在 $(0, 0)$ 处不可微.

$$(1) f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy^3}{x^4+y^4}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases};$$

$$(2) f(x, y) = x + |y|;$$

$$(3) f(x, y) = \sqrt{|xy|}.$$

偏导数与全微分

定理

设函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 的某个邻域内存在偏导数.

- (i) 若 $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 在该邻域内有界, 则 f 在 (x_0, y_0) 处连续.
- (ii) 若 $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续, 则 f 在 (x_0, y_0) 处可微.

注: 尽管 f_x 本身只包含沿 x 轴方向的信息, 但 f_x 的连续性蕴含了附近小邻域内的信息.

注: 一点处偏导数连续 (意味着小邻域内偏导数均存在) $\implies$ 一点处可微 $\implies$ 一点处连续、偏导数存在.

推论

$$\text{偏导数连续} \Rightarrow \text{可微} \Rightarrow \begin{cases} \text{连续} \\ \text{可偏导} \end{cases}$$

偏导数与全微分

定理

设函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 的某个邻域内存在偏导数.

- (i) 若 $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 在该邻域内有界, 则 f 在 (x_0, y_0) 处连续.
- (ii) 若 $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续, 则 f 在 (x_0, y_0) 处可微.

注: 尽管 f_x 本身只包含沿 x 轴方向的信息, 但 f_x 的连续性蕴含了附近小邻域内的信息.

注: 一点处偏导数连续 (意味着小邻域内偏导数均存在) $\implies$ 一点处可微 $\implies$ 一点处连续、偏导数存在.

推论

$$\text{偏导数连续} \implies \text{可微} \implies \begin{cases} \text{连续} \\ \text{可偏导} \end{cases}$$

例题

例

求函数 $z = e^{xy}$ 在点 $(2, 1)$ 处的全微分.

思考题：可微时，试证

$$d(af + bg) = a df + b dg, \quad d(fg) = g df + f dg.$$

例题

例

求函数 $u = ze^{\frac{y}{x}}$ 的全微分.

注: 若 $u = u(x, y, z)$, 则 $du = \frac{\partial u}{\partial x}dx + \frac{\partial u}{\partial y}dy + \frac{\partial u}{\partial z}dz$.

例题

当 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微时, 在 (x_0, y_0) 附近, 曲面 $z = f(x, y)$ 近似于平面

$$z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0).$$

例

近似计算 $(1.08)^{3.96}$

例题

例

利用单摆测定重力加速度 g 的公式是 $g = \frac{4\pi^2\ell}{T^2}$. 现测得单摆摆长与摆动周期分别为 $\ell = (100 \pm 0.1)$ 厘米, $T = (2 \pm 0.004)$ 秒, 问由于测定 ℓ 与 T 的误差而引起 g 的最大绝对误差和最大相对误差各为多少? 4.93; 0.5%